



EVALUACIÓN E2 — DESARROLLO MÓVIL (A+S)

DespensAPP

Solución móvil en Kivy y KivyMD diseñada y respaldada con datos reales de investigación de usuarios en Temuco.

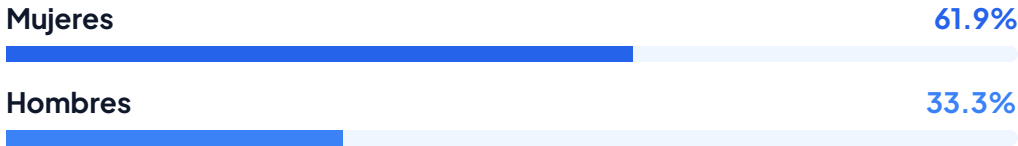
Asignatura: TINF1119 — Desarrollo Móvil

Institución: UCT

Enfoque: Validación Google Forms & UI Azul

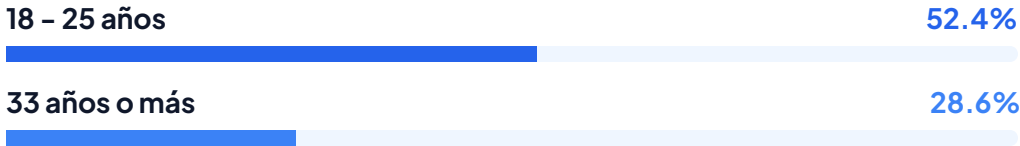
Demografía y Muestra de Estudio (n=32)

Distribución por Género



Mayoría de decisiones de compra encabezadas por mujeres en el hogar.

Rango Etario Dominante



Público joven-adulto nativo digital con adopción ágil de apps móviles.

Frecuencia de Compra y Control Informal de Despensa

50%

Compras Semanales

Realiza reabastecimiento continuo de alimentos en el hogar.

56.3%

Registro "De Memoria"

Gestiona su despensa a simple vista sin registro estructurado.

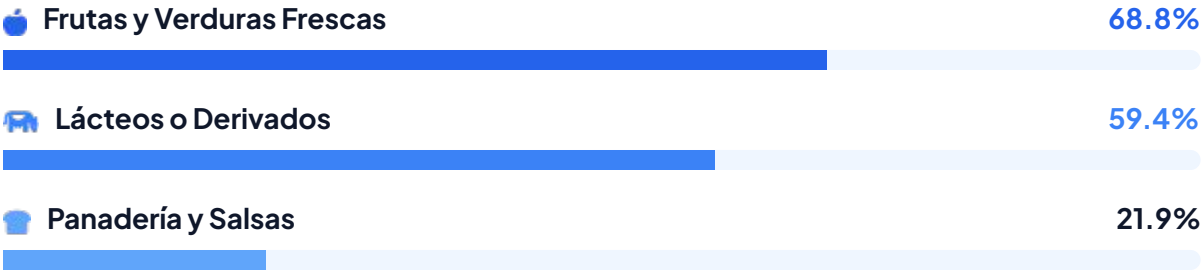
34.4%

Listas en Celular

Usa bloc de notas simple sin alertas automáticas de vencimiento.

Productos Críticos propensos a Vencerse o Arruinarse

Categorías de Mayor Pérdida en Hogares



71.9%

Considera **altamente útil** una herramienta móvil para el control de inventario y fechas de vencimiento.

Validación Empírica del Color y Modo Oscuro



Elección de Color de la App

57.1%

Eligió la **tonalidad Azul** como la más cómoda visualmente para el uso diario en aplicaciones móviles.

Decisión: Paleta 'Blue' de KivyMD integrada en el sistema.



Requisito de Modo Oscuro

50.0%

Declaró tajantemente que **NO usaría la app** si no cuenta con Modo Oscuro integrado.

Decisión: Control reactivo de tema con MDSwitch y ProfileModalView.

Necesidad de Control Presupuestario en el Supermercado

Control Actual vía Boletas

41.2%

Lleva control parcial

41.2%

Solo "A veces"

Alta dispersión e incertidumbre al momento de pagar en caja.



88.2%

Exige llevar Control de Gastos

Desea conocer el monto exacto acumulado antes de llegar a la caja registradora.

De los Datos de la Encuesta a las Funcionalidades KivyMD

DATO REAL FORMS

68.8% Pierde Frutas/Verduras

Insumos perecibles olvidados al fondo de la despensa.

SOLUCIÓN TÉCNICA

Chips con código de color (Verde, Naranja, Rojo) para vencimiento.

DATO REAL FORMS

88.2% Pide Control de Gastos

Incertidumbre financiera durante el proceso de compra.

SOLUCIÓN TÉCNICA

Carrito dinámico con suma automática e indicador de presupuesto total.

DATO REAL FORMS

50% Exige Modo Oscuro

Uso de la aplicación en ambientes nocturnos o poca luz.

SOLUCIÓN TÉCNICA

Switch de tema en ProfileModalView sincronizado con theme_cls.

Separación Lógica / Vista (.py y .kv)

main.py (Backend & Estado)

MDEApp: Gestor central de tema claro/oscuro y paleta azul.

CustomProgressBar: Gráficos dinámicos dibujados en Canvas.

Cálculo en vivo: Sumatoria de precios en el carrito dinámico.

ProfileModalView: Modal flotante independiente de ventanas.

KV Language (Diseño Declarativo)

BottomNavButton: Navegación inferior con indicador pill azul.

ScreenManager: Definición limpia de 5 pantallas navegables.

Property Binding: Actualización reactiva de textos y valores.

Componentes KivyMD: MDScrollView, MDCard y MDSwitch.

Navegación Fluida con ScreenManager



Estadísticas

Análisis de gastos e insumos frecuentes



Listas

Planificación de compras quincenales



Despensa

Inventario activo con alertas de stock



Compras

Carrito dinámico con acumulado



Inicio

Vista global de estado y accesos

\$8.800

- | | |
|--|---------|
| ☒ Leche entera (x2) | \$2.500 |
| ☐ Arroz integral 1kg | \$1.200 |
| ☐ Huevos (Docena) | \$3.000 |



Impacto del Aprendizaje A+S y Siguiendo Pasos



Validación Real

La toma de decisiones de software basada en encuestas asegura la utilidad y alta usabilidad de la interfaz.

Metodología Centrada en el Usuario



Desafío Técnico

Coordinar el refresco del Canvas dinámico y la gestión reactiva del tema claro/oscuro en Kivy.

Resuelto con Property Bindings



Trabajo Futuro

Persistencia de datos en base de datos local SQLite y escaneo de códigos de barra para ingreso rápido.

Próxima Fase de Desarrollo



¡Muchas Gracias!

Espacio abierto para comentarios, preguntas y revisión de la maqueta funcional de DespensaAPP.

UCT — TINFI119 DESARROLLO MÓVIL